

- 1) Calcolare il seguente integrale

$$\int_A (x+1) y \, dx dy,$$

dove $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 < y < 2 - x^2\}$, dopo aver rappresentato A sul piano.

7 pts.

- 2) Si consideri il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\arcsin\left(\frac{x}{y}\right), \log(x+y), \sqrt{4-x^2-y^2} \right).$$

Determinarne il dominio D e rappresentarlo sul piano, specificando se si tratti di un insieme aperto, chiuso, limitato, connesso per archi.

Determinare la parte interna di D e stabilire che F è differenziabile in ogni suo punto.

Calcolare la matrice Jacobiana di F nel punto $(0, 1)$. Considerata infine la curva $\gamma(t) = (\sin t, e^t)$, calcolare $(F \circ \gamma)'(0)$.

9 pts.

- 3) Determinare le soluzioni singolari e l'integrale generale in forma esplicita dell'equazione differenziale

$$y' = y^2 \cos t.$$

Determinare infine l'intervallo massimale di esistenza della soluzione che soddisfa $y(0) = 1$.

8 pts.

- 4) Enunciare e dimostrare il criterio dell'integrale per le serie a termini non negativi. Dedurne il carattere della serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.

6 pts.